

H26

第 B-1 問

問題

$K = \mathbb{F}_3(T)$ とし, K 上の多項式 f を

$$f(X) = X^3 - X$$

と定める. L を $f(f(X)) - T$ の最小分解体とし, L に含まれる $f(X) - T$ の最小分解体を M とする.

- (1) $[M : K]$ を求めよ.
- (2) $[L : K]$ を求めよ.
- (3) L に含まれる K の 9 次拡大の個数を求めよ.
- (4) L に含まれる K の 9 次拡大であって, 以下の性質をすべてみたすものを一つあげよ.
 - (a) K の Galois 拡大ではない.
 - (b) 1 のべき根で K に含まれないものを 1 つ以上含む.

【解答】

(1) $f(X) - T$ の根は L に含まれるので M は K に根すべてを加えた体だが根の一つを α とすると $\alpha + 1, \alpha + 2$ も根になり, これですべてなので $M = K(\alpha)$ である. $\alpha \notin K$ を示す. $\alpha \in K$ すると $\mathbb{F}_3[T]$ は UFD なので整閉だから $\alpha = f(T) \in \mathbb{F}_3[T]$ とかける. これを $f(X) - T$ に代入すると次数を考えれば 0 にはならない. よって $f(X) - T$ は既約多項式なので $[M : K] = 3$ となる.

(2) β を $f(X) - \alpha$ の根で γ を $f(X) - 1$ の根とすると L の根は $\beta + i\gamma + j$ ($i, j = 0, 1, 2$) の 9 つとなる. よって $L = K(\beta, \gamma)$ とかける. ここで α は $\mathbb{F}_3$ 上の不定元とみなせるから先ほどと同様にして $f(X) - 1$ は $\mathbb{F}_3(\alpha)$ 上既約だから $[M(\gamma) : M] = 3$ である. さらに L は $M(\gamma)$ に多項式 $f(X) - \alpha$ の根 β を加えた体だがこの多項式も先ほどと同様に既約性が言えるので $[L : M(\gamma)] = 3$ である. 以上より $[L : K] = 27$ となる.

(3) $f(f(X)) - T$ は分離的なので L/K は Galois 拡大である. Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ の位数は 27 である. β, γ の行き先で同型は定まる. ここで $\sigma, \tau, \rho \in \text{Gal}(L/K)$ を $\sigma(\beta) = \beta + 1, \sigma(\gamma) = \gamma, \tau(\beta) = \beta + \gamma, \tau(\gamma) = \gamma, \rho(\beta) = \beta, \rho(\gamma) = \gamma + 1$ で定めると $\sigma^3 = \tau^3 = \rho^3 = \text{id}, \sigma\tau = \tau\sigma, \rho\sigma\rho^{-1} = \sigma, \rho\tau\rho^{-1} = \sigma\tau$ という関係があるので $\langle \sigma, \tau, \rho \rangle$ の任意の元は $\sigma^i \tau^j \rho^k$ ($i, j, k = 0, 1, 2$) と表せる. β, γ の行き先は全て異なるのでこれは合計 27 個となり, これですべてであり $\text{Gal}(L/K) = \langle \sigma, \tau, \rho \rangle$ である. また $\langle \sigma, \tau, \rho \rangle = (\langle \sigma \rangle \times \langle \tau \rangle) \rtimes \langle \rho \rangle \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ となる. 求める体の拡大の

個数は $\text{Gal}(L/K)$ の位数 3 の部分群の個数に等しい. $(\sigma^i \tau^j \rho^k)^3 = \sigma^i \tau^j \sigma^i \rho^k \tau^j \rho^{-k} \sigma^i \rho^{2k} \tau^j \rho^{-2k} = \sigma^{3i+3jk} \tau^{3j} = id$ となる. よって, 単位元以外は位数 3 である. よって位数 3 の元は全部で 26 個なので求める個数は $\frac{26}{2} = 13$ 個である.

(4) 求める拡大体は γ を固定しする位数 3 の正規部分群ではない部分群に対応する. そのような群として $\langle \tau \rangle$ がある. これの不変体を求めればよい. N とすると, $\beta(\beta + \gamma)(\beta + 2\gamma) = \beta^3 - \beta\gamma^2$ は τ で不変だから $\beta^3 - \beta\gamma^2 \in N$ である. ここで $L = K(\beta, \beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)$ となるが β は $K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)$ 上の多項式 $T^3 - \gamma^2 T - \beta^3 + \beta\gamma^2$ の根なので $[L: K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)] \leq 3$ であり, 一方 $[L: K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)] \geq [L: N] = 3$ より $N = K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)$ である.

第 B-2 問

問題

可換環

$$A = \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2)$$

の極大イデアルをすべて求めよ.

【解答】

$\mathfrak{m} \subset A$ を極大イデアルとする. $K = A/\mathfrak{m}$ とおく. K は有限生成 $\mathbb{R}$ 代数であるから, ネーターの正規化定理により, ある代数独立な元 $t_1, \dots, t_d \in K$ が存在し, K は $\mathbb{R}[t_1, \dots, t_d]$ 上整となる. よって K は体なので $\mathbb{R}[t_1, \dots, t_d]$ も体である. これは $d = 0$ の場合だけなので K は $\mathbb{R}$ の有限次拡大体である. よってこれは $\mathbb{R}$ か $\mathbb{C}$ に同型である.

(i) $\mathbb{R}$ と同型なとき

$\bar{x}, \bar{y}$ の像はどちらも実数となるから極大イデアルは $a, b \in \mathbb{R}$ を用いて $(\bar{x} - a, \bar{y} - b)$ とかける. ただし $a^2 + b^2 = 0$ を満たす. よって $a = b = 0$ となるので極大イデアルは $(\bar{x}, \bar{y})$ である.

(ii) $\mathbb{C}$ と同型なとき

$\bar{x}, \bar{y}$ の像は複素数であり極大イデアルは $a, b \in \mathbb{C}$ を用いて $(\bar{x} - a, \bar{y} - b)$ とかける. ただし $a^2 + b^2 = 0$ を満たす. a または b が 0 のときはもう一方も 0 となり K が $\mathbb{C}$ と同型にはならないのでどちらも 0 ではない. $b = \epsilon ia$ ($\epsilon = \pm 1$) である. ここで $K \cong \mathbb{C}$ は 2 次元 $\mathbb{R}$ 線型空間であり a と ia が基底となる. よってある $c, d \in \mathbb{R}$ を用いて $ca + d\epsilon ia = 1$ とかける. すなわち $c\bar{x}d\bar{y} - 1 \in \mathfrak{m}$ である. $A/(c\bar{x} + d\bar{y} - 1) \cong \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2, cx + dy - 1)$ だが c, d の両方は 0 にならないから $s = cx + dy, t = -dx + cy$ という変数変換の行列式は $c^2 + d^2 \neq 0$ となる. よって $\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2, cx + dy - 1) \cong \mathbb{R}[s, t]/(s^2 + t^2, s - 1) \cong \mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ となるので $\mathfrak{m} = (c\bar{x} + d\bar{y} - 1) ((c, d) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0))$ である.

第 B-3 問

問題

$A = \mathbb{C}[x], B = \mathbb{C}[x, y, z]/(y(xy - z^2), z(xy - z^2))$ を可換環とする. 環準同型 $f: A \rightarrow B$ を, 単射準同型

$$\iota: \mathbb{C}[x] \longrightarrow \mathbb{C}[x, y, z], \quad h(x) \longmapsto h(x)$$

と, $\mathbb{C}[x, y, z]$ のイデアル $(y(xy - z^2), z(xy - z^2))$ によって引き起こされる商準同型

$$\pi: \mathbb{C}[x, y, z] \longrightarrow \mathbb{C}[x, y, z]/(y(xy - z^2), z(xy - z^2))$$

の合成で, $f = \pi \circ \iota$ と定める.

(1) A の極大イデアルをすべて求めよ. 説明も書くこと.

(2) B を f によって A -加群と見なすとき, A の各極大イデアル $\mathfrak{m}$ に対して,

$$C^{\mathfrak{m}} := B \otimes_A A/\mathfrak{m}$$

とおく. $C^{\mathfrak{m}}$ を $\mathbb{C}$ 上の 2 変数多項式環の商環の形で書け.

(3) $C^{\mathfrak{m}}$ の各極大イデアル $\mathfrak{n}$ による局所化を $C_{\mathfrak{n}}^{\mathfrak{m}}$ とおく. $C_{\mathfrak{n}}^{\mathfrak{m}}$ の極大イデアル $\bar{\mathfrak{n}}$ に対して

$$\dim_{\mathbb{C}} \bar{\mathfrak{n}}^2 / \bar{\mathfrak{n}}^3$$

を計算せよ.

【解答】

(1) $\mathfrak{m} \subset A$ を極大イデアルとする. $f(x) \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$ をとる. $f(x) \in \mathbb{C}^{\times}$ とすると $\mathfrak{m}$ が極大イデアルであることに矛盾するから $f(x) \in \mathbb{C}[x] \setminus \mathbb{C}$ である. このとき $\mathbb{C}$ は代数閉体なので $f(x)$ は一次式に分解できる. よってある $a \in \mathbb{C}$ が存在して $x - a \in \mathfrak{m}$ となる. $\mathbb{C}[x]/(x - a) \cong \mathbb{C}$ となるのでこれは極大イデアルなので $\mathfrak{m} = (x - a) (a \in \mathbb{C})$ となる.

(2) $\mathfrak{m} = (x - a) (a \in \mathbb{C})$ とする.

$B \otimes_A A/\mathfrak{m} \cong B/\mathfrak{m}B \cong \mathbb{C}[x, y, z]/(x - a, y(xy - z^2), z(xy - z^2)) \cong \mathbb{C}[y, z]/(y(ay - z^2), z(ay - z^2))$ となる.

(3) $\mathfrak{n} = (\bar{y} - b, \bar{z} - c) (b, c \in \mathbb{C})$ とおける. ただし $b(ab - c^2) = 0, c(ab - c^2) = 0$ である. $b = 0$ とすると $c = 0$ である. 一方 $b \neq 0$ なら $ab = c^2$ である. どちらにせよ $ab = c^2$ である.

(i) $(b, c) \neq (0, 0)$ のとき

y または z は単元になるから $(y(ay - z^2), z(ay - z^2)) = (ay - z^2)$ となる. $Y = y - b, Z = z - c$

とおくと, $ab = c^2$ より $ay - z^2 = aY - 2cZ - Z^2$ である. $a \neq 0$ なので, 局所化後の極大イデアルは $\bar{Y} = \frac{2c}{a}\bar{Z} + \frac{1}{a}\bar{Z}^2$ より $\bar{n} = \bar{Z}$ となる. よって $\bar{n}^2/\bar{n}^3 = (\bar{Z}^2)/(\bar{Z}^3)$ なのでこのときは次元 1 となる.

(ii) $(b, c) = (0, 0), a \neq 0$ のとき

$\bar{n} = (\bar{y}, \bar{z})$ であるから $\bar{n}^3$ を法として $a\bar{y}^2 = 0, a\bar{y}\bar{z} = 0$ となるが $a \neq 0$ より $\bar{y}^2 = \bar{y}\bar{z} = 0 \pmod{\bar{n}^3}$ である. したがって 2 次の単項式のうち $\bar{z}^2$ だけが残るので次元は 1 である.

(iii) $a = 0, b \neq 0$ のとき

$c = 0$ である. 局所化後は y は単元なので $(yz^2, z^3) = (z^2)$ となり $C_{\mathfrak{n}}^{\mathfrak{m}} = \mathbb{C}[y, z]_{(y-b, z)}/(z^2)$ である. このとき 2 次の単項式のうち残るのは $(\bar{y} - b)^2, (\bar{y} - b)\bar{z}$ である. よって次元は 2 である.

(iv) $a = b = c = 0$ のとき

(yz^2, z^3) はこれ以上次数が下がらないので 2 次の項は消えずに次元は 3 となる.

第 B-4 問

問題

$\#A$ で集合 A の元の個数を表す. 群 G とその部分群 H および L に対して, 次のように定める.

$$HgL = \{hgl \mid h \in H, \ell \in L\} \quad (g \in G), \quad H \backslash G / L = \{HgL \mid g \in G\}.$$

2 以上の正整数 n に対して n 次対称群 $\mathfrak{S}_n$ を考える. さらに整数 $1 \leq k \leq n$ に対して,

$$H_k = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(i) \in \{1, \dots, k\} \ (1 \leq i \leq k)\}$$

と定めると, H_k は $\mathfrak{S}_n$ の部分群になる. 以下の問に答えよ.

(1)

$$\max\{\#(H_1 g H_1) \mid g \in \mathfrak{S}_n\}$$

を求めよ.

(2) $1 \leq p, q \leq n$ なる整数 p, q に対して $\#(H_p \backslash \mathfrak{S}_n / H_q)$ を求めよ.

【解答】

(1) $H_1 \times H_1$ から $\mathfrak{S}_n$ への作用を $(h, k) \in H_1 \times H_1, \sigma \in \mathfrak{S}_n$ に対して $h\sigma k^{-1}$ で定める. $(1, 2)$ の安定化部分群を求める. $h(1, 2)k^{-1} = (1, 2)$ すなわち $h = (1, 2)k(1, 2)$ を満たすような (h, k) の個数は部分群 $H_1 \cap (1, 2)H_1(1, 2)$ の位数と等しくなるが $(1, 2)H_1(1, 2)$ の元で 1 を固定するものは 2 を 2 に移すものでその個数は $(n-2)!$ である. よって $(1, 2)$ の両側剰余類の元の個数は $(n-1)((n-1)!)$ 個で $n!/2$ 以上なのでこれが求めたい最大値である.

(2) $\mathfrak{S}_n/H_q$ の代表元は $I := \{i_1, i_2, \dots, i_q\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$ ($i_1 < i_2 < \dots < i_q$) に対し, 置換を

$$\sigma_I(k) := \begin{cases} i_k & 1 \leq k \leq q \\ k & q < k \leq n \end{cases}$$

で定めると I によって添字づけられた σ_I たちである. ここで $h \in H_p$ によって $h\sigma_I H_q = \sigma_J H_q$ になる条件は I に h を作用させたときに J に移せることだが H_p の元は $\{1, 2, \dots, p\}$ と $\{p+1, p+2, \dots, n\}$ をそれぞれ動かさないような置換全体だから条件は $I \cap \{1, 2, \dots, p\}$ と $J \cap \{1, 2, \dots, p\}$ の要素数が同じことである. よって両側剰余類は $I \cap \{1, 2, \dots, p\}$ の要素数で決まるのでこの個数を調べる. I のうち $\{1, 2, \dots, p\}$ に入れるのは高々 p 個であり, I 全体が入っても q 個なので $\min(p, q)$ 以下である. I のうち $\{p+1, p+2, \dots, n\}$ に入れるのは高々 $n-p$ 個であり, I 全体が入っても q 個なので $\max(0, p+q-n)$ 以上である. 以上から, 求める個数は $\min(p, q) - \max(0, p+q-n) + 1$ である.